அட்டவணை 13.1 ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகளின் வகைகள்		
பச்சையம் (Chlorophyll)	**கரோட்டினாய்டுகள் (Carotenoids)**	**பைகோஃபிலின்கள் (Phycobilins)**
1. பச்சையம் 'a' ($C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$) – பசுந்தாவரங்கள் மற்றும் சயனோபாக்டீரியங்கள்	1. கரோட்டின் ($C_{40}H_{56}$)- லைகோபீன்கள் (சிவப்பு நிறமி)	1. பைகோசயனின் – சயனோ பாக்டீரியங்கள்
2. பச்சையம் 'b' ($C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$) – பசுமை ஆல்காக்கள் மற்றும் அனைத்து உயர் தாவரங்கள்	2. சாந்தோஃபில் (C40H56O2) மஞ்சள்நிறமி– வயோலாசாந்தின், ஃபுயுகோசாந்தின் (பழுப்பு ஆல்காக்கள்) மற்றும் லியூட்டின்.	2. ஃபைகோஎரித்ரின்–சிவப்பு ஆல்காக்கள்
3. பச்சையம் 'c' ($C_{55}H_{32}O_5N_4Mg$) – டயனோபிளாஜெல்லேட்டுகள், டயாட்டங்கள் மற்றும் பழுப்பு ஆல்காக்கள்		
4. பச்சையம் 'd' – சிவப்பு ஆல்காக்கள்		
5. பச்சையம் 'e' – சாந்தோஃபைசியன் ஆல்காக்கள்		
6. பாக்டீரிய பச்சையம் 'a'		
7. பாக்டீரிய பச்சையம் 'b'		
8. குளோரோபியம் பச்சையம் 650		
9. குளோரோபியம் பச்சையம் 666		

குளோரோஃபில் ஒரு தலைபிரட்டை வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறது. இதில் Mg – பார்ஃபைரின் தலைப்பகுதியும் (நிர்விரும்பும் தலைபகுதி) ஃபைட்டால் வால் (லிப்பிடு விரும்பும் வால் பகுதி) பகுதியும் உள்ளன. பார்ஃபைரின் தலைப்பகுதியில் நான்கு பைரால் வளையங்கள் C–H பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பைரால் வளையமும் நான்கு கார்பன் மற்றும் ஒரு நைட்ரஜனால் ஆனது. Mg^- பார்ஃபைரின் வளையத்தில் காணப்படும் பக்க தொகுதிகள் நிறமியின் பண்பை மாற்றியமைக்கிறது. பல்வேறு வகையான பக்க தொகுதிகள் பல்வேறு வகை குளோரோஃபில்களை உருவாக்குகின்றன.

ஃபைட்டால் வால் பகுதி 20 கார்பன்களால் ஆனது. இது நான்காவது பைரால் வளையத்தின் ஏழாவது கார்பனுடன் இணைந்துள்ளது. ஃபைட்டால் வால்பகுதி நீண்ட புரோப்பியோனிக் எஸ்டர் பிணைப்பை கொண்டுள்ளது. நீண்ட லிப்பிடு விரும்பும் இந்த வால் பகுதி குளோரோஃபில்லை தைலகாய்டுகளுடன் பொருத்த உதவுகிறது. (படம் 13.2)

அ. குளோரோஃபிலின் உயிர்ம உற்பத்தி:

சுவாசித்தல் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை செயல்களில் உருவாகும். இடைப் பொருளிலிருந்து குளோரோஃபில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சக்சினிக் அமிலம் கிரப் சுழற்சியின் ஒரு இடைப்பொருள் ஆகும். இது துணைநொதியினால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு எளிய அமினோ அமிலமான கிளைசினுடன் வினைபுரிகிறது. இவ்வினையின் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பொருட்கள் உருவாகி இறுதியில் குளோரோபில் 'a' உருவாகிறது. குளோரோஃபில்லின் உயிர்ம உற்பத்திக்கு Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, K மற்றும் நைட்ரஜன் அவசியம். இந்த தனிமங்கள் ஏதேனும் ஒன்றின் குறைபாடு பச்சையசோகையை (Chlorosis) ஏற்படுத்துகிறது. (கனிம ஊட்டம் பாடத்தினை நினைவு கூர்க)

ஆ. குளோரோஃபில் a மற்ற நிறமிகளுடன் ஒப்பிடு:

குளோரோஃபில் 'b' யின் இரண்டாவது பைரால் வளையத்தின் 3வது கார்பனில் CHO (ஆல்டிஹைடு) தொகுதியை பெற்று 3 வது கார்பனில் CH_3 (மீதைல்) பெற்றிருக்கும்

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 125 06-07-2018 14:37:18